

Laboratorio 7

Escritura y Composición 2



Escritura y Composición 2 – Equipo Alfa

Profesor:

Tania Francisca Villalva Salguero

Integrantes:

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka

24-08-2025

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES EN EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA E-COMMERCE

Introducción

El presente informe analiza el caso de la empresa TechStart Solutions, una startup boliviana que enfrentó desafíos significativos durante el desarrollo de su plataforma de comercio electrónico "MercadoDigital". Este caso es relevante en el contexto actual de gestión de proyectos de software debido a la creciente demanda de soluciones digitales en el mercado latinoamericano y la necesidad de implementar metodologías eficientes que permitan entregas rápidas y de calidad.

La empresa inicialmente adoptó un enfoque tradicional de cascada, pero experimentó retrasos significativos, sobrecostos del 40% y baja satisfacción del cliente. Este estudio examina cómo la transición hacia metodologías ágiles, específicamente Scrum, transformó la gestión del proyecto y mejoró los resultados finales.

Desarrollo

Identificación del Problema Principal

TechStart Solutions enfrentaba múltiples desafíos interconectados:

1. El uso de la metodología en cascada generó planes excesivamente detallados que no se adaptaban a los cambios del mercado.
2. Los equipos trabajaban en silos, con comunicación limitada entre desarrolladores, diseñadores y stakeholders.
3. Los riesgos se identificaron tardíamente, generando impactos significativos en tiempo y presupuesto.
4. La ausencia de sistemas de seguimiento en tiempo real dificultaba la visibilidad del progreso del proyecto.

Análisis del Problema

Aplicando el marco de análisis de la gestión de proyectos, identificamos que los problemas raíz se relacionaban con:

- **Procesos:** Metodología inadecuada para un entorno de desarrollo dinámico
- **Personas:** Falta de roles claros y comunicación efectiva
- **Tecnología:** Herramientas desactualizadas para el seguimiento y colaboración

Soluciones Propuestas

1. Implementación de Scrum como Marco de Trabajo Ágil

Acciones específicas:

- Establecimiento de sprints de 2 semanas
- Definición de roles: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo
- Implementación de ceremonias ágiles: Daily Standups, Sprint Planning, Sprint Review y Retrospective

Beneficios esperados:

- Mayor flexibilidad para adaptarse a cambios
- Entregas incrementales que generan valor temprano
- Mejora continua a través de retrospectivas

2. Estrategia Integral de Gestión de Riesgos

Componentes:

- Matriz de probabilidad e impacto actualizada semanalmente
- Identificación proactiva de riesgos en cada sprint
- Plan de contingencia para riesgos críticos

Herramientas:

- Registro de riesgos digitalizado

- Alertas automatizadas para riesgos que superen umbrales establecidos

3. Adopción de Herramientas Digitales de Gestión

Plataforma principal: Jira Software

- Gestión del backlog del producto
- Seguimiento de sprints y burndown charts
- Reportes automatizados de progreso

Herramientas complementarias:

- Confluence para documentación colaborativa
- Slack para comunicación en tiempo real
- GitHub para control de versiones integrado con Jira

4. Programa de Capacitación y Cambio Cultural

Elementos clave:

- Certificación del Scrum Master
- Workshops de metodologías ágiles para todo el equipo
- Establecimiento de métricas de desempeño ágil (velocidad, burndown, satisfacción del cliente)

Resultados de la Implementación

Después de 6 meses de implementación gradual, TechStart Solutions reportó:

- **Reducción del tiempo de entrega:** 35% menos tiempo en releases
- **Mejora en la satisfacción del cliente:** Incremento del Net Promoter Score de 6.2 a 8.5
- **Reducción de defectos:** 45% menos bugs reportados en producción
- **Mayor visibilidad:** 100% de transparencia en el progreso del proyecto a través de dashboards en tiempo real

Conclusión

Evaluación de las Soluciones Propuestas

La transición de TechStart Solutions hacia metodologías ágiles demostró ser exitosa en múltiples dimensiones. La implementación de Scrum no solo resolvió los problemas operacionales iniciales, sino que también transformó la cultura organizacional hacia una mentalidad de mejora continua y orientación al cliente.

Aspectos exitosos:

- La adopción gradual de Scrum permitió una transición menos traumática
- Las herramientas digitales proporcionaron la visibilidad necesaria para la toma de decisiones
- La gestión proactiva de riesgos previno crisis mayores

Desafíos identificados:

- La resistencia inicial al cambio requirió mayor esfuerzo en gestión del cambio
- La curva de aprendizaje de las nuevas herramientas fue más pronunciada de lo esperado

Lecciones Aprendidas

1. No existe una solución única; es fundamental evaluar las características específicas del proyecto y la organización.
2. El éxito de la implementación dependió significativamente de la adopción cultural, no solo de los procesos.
3. La tecnología debe soportar los procesos, no determinarlos.
4. Los canales de comunicación establecidos fueron clave para el éxito del proyecto.

Recomendaciones para Futuros Proyectos

Para organizaciones que consideren una transición similar, recomendamos:

- Comenzar con un proyecto piloto de menor escala
- Invertir significativamente en capacitación y acompañamiento
- Establecer métricas claras desde el inicio
- Mantener flexibilidad para ajustar la implementación según los resultados obtenidos

Este caso demuestra que la gestión exitosa de proyectos de software requiere una combinación equilibrada de metodología apropiada, herramientas adecuadas, y sobre todo, un enfoque centrado en las personas y la comunicación efectiva.

Referencias

Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley Professional.

Highsmith, J. (2020). *Agile project management: Creating innovative products* (2nd ed.). Pearson Education.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

Sutherland, J. (2019). *Scrum: The art of doing twice the work in half the time*. Currency Books.

Vliet, H. (2021). *Software engineering: Principles and practice* (4th ed.). Wiley.